Урок 05. Окислительно-восстановительные реакции

Химия · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Для ОВР запиши степени окисления над формулами. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Назови степени окисления элементов в веществах: O_2, Fe, H_2.

Ответ: _____

2 Задание 2

Найди степень окисления элемента S в веществе SO_3.

Решение

Ответ: _____

3 Задание 3

Найди степень окисления элемента N в веществе NH_3.

Решение

Ответ: _____

4 Задание 4

Какая реакция является ОВР и почему? 1) $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$; 2) $Mg + O_2 \rightarrow MgO$.

Запиши ответ своими словами

5 Задание 5

В реакции $Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ (после уравнивания) укажи, что окисляется и что восстанавливается.

Запиши ответ своими словами

6 Задание 6

В реакции $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ назови окислитель и восстановитель.

Запиши ответ своими словами

7 Задание 7

Для переходов $Al^0 - 3e^- \rightarrow Al^{+3}$ и $Cu^{+2} + 2e^- \rightarrow Cu^0$ подбери множители, чтобы число электронов совпало.

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

Расставь коэффициенты методом электронного баланса: $Al + CuO \rightarrow Al_2O_3 + Cu$.

Решение

Ответ: _____

9 Задание 9

Закончи фразы: «Восстановитель ... электроны и сам ... . Окислитель ... электроны и сам ...».

Запиши ответ своими словами

Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.